



Actividad Reto 04: El diseño lógico de la red

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte - A01564135

Paola Regina Lechuga Esparza - A01569279

Ilse Paola Cruz Fernández - A01562692

12 de Junio del 2026

Campus Chihuahua

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Profesor: Mtro. Faustino Bejarano Romero

Requerimientos

Con el propósito de realizar una resolución satisfactoria para el reto, centrada en una cobertura funcional para la Olimpiada de Matemáticas, se deberá realizar el diseño lógico de la red de manera que esté, en su planteamiento, fundamentado en una serie de requerimientos. Con esto en mente, el primer paso será la definición de los segmentos a ocupar. Esta segmentación se llevará a cabo considerando la seguridad de la red, procurando que los competidores no sean capaces de acceder a la red de jueces y, asimismo, los usuarios no posean la habilidad de modificar equipos administrativos. Con esto en mente, cada grupo deberá estar separado en una VLAN distinta, lo cual nos permitirá el control del tráfico permitido. Estos segmentos son descritos a continuación:

- **Concursantes:** Con el propósito de optimizar el uso de espacios físicos y recursos de red, los concursantes fueron divididos en dos bloques de tiempo. Así pues, la mañana estará destinada para los alumnos de primaria, un total de 294 participantes, mientras que la tarde alojará a 330. Entonces **el segmento deberá ser capaz de soportar a 330 usuarios simultáneamente.**
- **Jueces:** Serán albergados en la Sala de Inteligencia Artificial, en donde se contará con 10 computadoras, 4 impresoras y un servidor local. Entonces, **el segmento debe soportar a 15 dispositivos.**
- **Prensa:** Habrá un total de 32 reporteros, por lo cual, **el segmento debe soportar 32 dispositivos.**
- **Entrenadores:** **Deberá soportar a 40 dispositivos**, uno para cada entrenador.
- **Invitados:** **Se estará considerando a un total de 300 invitados simultáneos.**
- **Infraestructura:** La VLAN de infraestructura agrupa a los dispositivos encargados de la operación, administración y monitoreo de la red. Se incluyen interfaces de gestión de switches, routers, Access Points y equipos de interconexión a utilizar durante el evento. Así pues, **se requerirá que el segmento soporte 20 direcciones.**
- **Servidores:** La VLAN de servidores deberá diseñarse para la capacidad de 5 hosts, entre ellos, se considerarán los servicios necesarios para mantener la calidad del evento. Así pues, se contará con un servidor DHCP para la asignación automática de las direcciones IP a dispositivos conectados, un servidor DNS para la resolución de nombres dentro de la red, un servidor de base de datos destinado al almacenamiento de la información

generada durante el evento, un servidor de monitoreo y respaldo para la conservación de registros y un servidor web diseñado para la publicación de resultados. Así pues, **soporta a un total de 5 hosts**.

- **Tránsito Alumnos-Frontera:** Esta subred estará destinada a la interconexión de dispositivos de capa 3 dentro de la infraestructura, permitiendo así el intercambio de información entre segmentos y garantizando el enrutamiento adecuado del tráfico. Este enlace únicamente necesita direcciones para dos extremos de la comunicación, por lo que **se requieren 2 direcciones**.

Diseño Lógico de la Red

Con base a los requerimientos analizados, se realizó el siguiente diseño lógico de la red utilizando VLSM (Variable Length Subnet Masking). La siguiente tabla presenta la asignación de direcciones IP según el segmento y número de hosts.

Diseño Lógico de la Red (VLSM IPv4)								
Dirección IP Seleccionada: 172.23.24.0/21								
Segmento	No. Hosts	Prefijo de red	Máscara	Rango de la subred	Primera dirección IP válida	Última dirección IP válida	Broadcast	Gateway
Concursantes	330	/23	255.255.254.0	172.23.24.0 - 172.23.25.255	172.23.24.1	172.23.25.254	172.23.25.255	172.23.24.1
Invitados	300	/23	255.255.254.0	172.23.26.0 - 172.23.27.255	172.23.26.1	172.23.27.254	172.23.27.255	172.23.26.1
Entrenadores	40	/26	255.255.255.192	172.23.28.64 - 172.23.28.127	172.23.28.65	172.23.28.126	172.23.28.127	172.23.28.65

Prensa	32	/26	255.255.255.192	172.23.28.128 - 172.23.28.191	172.23.28.129	172.23.28.190	172.23.28.191	172.23.28.192
Infraestructura	20	/27	255.255.255.224	172.23.28.192 - 172.23.28.223	172.23.28.193	172.23.28.222	172.23.28.223	172.23.28.224
Jueces	10	/27	255.255.255.224	172.23.28.0 - 172.23.28.31	172.23.28.1	172.23.28.30	172.23.28.31	172.23.28.32
Servidores	5	/29	255.255.255.248	172.23.28.224 - 172.23.28.231	172.23.28.225	172.23.28.230	172.23.28.231	172.23.28.232
Tránsito Alumnos-Frontera	2	/30	255.255.255.252	172.23.28.232 - 172.23.28.235	172.23.28.233	172.23.28.234	172.23.28.235	No aplica

Justificación

Para desarrollar el diseño lógico de la red se utilizó el bloque privado asignado, 172.23.24.0/21, comprendido entre 172.23.24.0 y 172.23.31.255. Este bloque proporciona 2,048 direcciones totales y permite satisfacer las necesidades de conectividad de la XXV edición de la OMI, considerando dispositivos terminales, servidores, interfaces de enrutamiento, gateways y equipos de infraestructura.

Se empleó VLSM para crear subredes de diferentes tamaños según las necesidades reales de cada segmento. Este método permite aprovechar eficientemente el bloque disponible, debido a que evita asignar una máscara del mismo tamaño a todos los grupos. Las subredes fueron planificadas comenzando por los segmentos con mayor cantidad de hosts, reduciendo el riesgo de fragmentar el espacio disponible y facilitando futuras ampliaciones.

Los segmentos Concursantes e Invitados requieren 330 y 300 hosts, respectivamente. Por esta razón, se asignó una subred /23 a cada uno, con capacidad para 510 direcciones utilizables. Aunque existe espacio adicional, una subred /24 solamente permite 254 hosts y no sería

suficiente. Para Entrenadores y Prensa se utilizaron subredes /26, capaces de proporcionar 62 direcciones utilizables, suficientes para sus requerimientos de 40 y 32 hosts.

A Jueces e Infraestructura se les asignaron subredes /27, cada una con capacidad para 30 direcciones utilizables. En el caso de Jueces, esta capacidad permite conectar los diez dispositivos solicitados, además de reservar direcciones para el gateway y posibles equipos adicionales. Para Infraestructura, la subred permite administrar remotamente switches, puntos de acceso y otros equipos de interconexión.

También se creó una subred /29 para Servidores, con seis direcciones utilizables. Este segmento permite separar los servicios esenciales, incluyendo el servidor DHCP y DNS, de los dispositivos de usuarios. Finalmente, se asignó una subred /30 al enlace de tránsito entre los routers Alumnos y Frontera. Esta máscara es adecuada para un enlace punto a punto, debido a que proporciona exactamente dos direcciones utilizables y minimiza el desperdicio de direcciones.

La separación de la red en subredes y VLAN independientes mejora la administración, el rendimiento y la seguridad. Cada tipo de usuario pertenece únicamente al segmento correspondiente, lo que reduce los dominios de broadcast y permite aplicar configuraciones o restricciones específicas. Asimismo, los gateways definidos permiten la comunicación controlada entre las diferentes redes mediante los routers configurados en Packet Tracer.

Si hubiera sido posible seleccionar libremente el direccionamiento privado, se habría utilizado una parte del bloque de clase A 10.0.0.0/8. Su amplio espacio permitiría establecer un esquema jerárquico, asignando bloques independientes por edificio, piso, área y tipo de servicio. Por ejemplo, podrían utilizarse diferentes rangos para CIT, Edificio de Negocios y Humanidades (ENH), Edificio de Ingeniería y Ciencias (EIC), usuarios, servidores e infraestructura. Esto facilitaría el crecimiento de la red, la identificación de dispositivos, la sumarización de rutas y la administración a largo plazo.

En conclusión, el diseño propuesto satisface los requerimientos actuales del evento y conserva direcciones disponibles dentro del bloque asignado para crecimiento. La implementación de VLSM permite utilizar eficientemente las direcciones IPv4, mientras que la segmentación facilita la gestión remota, mejora la organización de la red y permite mantener separados los distintos grupos de usuarios y servicios.

Trabajo Colaborativo



The screenshot shows a GitHub repository page for 'TC2006B-Reto' by user 'migixd'. The repository is a public project. The main content area displays the README file, which is titled 'TC2006B Reto - Red OMI Campus Chihuahua - Equipo 4'. The README content includes a description of the project as documentation and work files for the design and logic of a network for the XXV Mexican Olympic Informatics Competition in Monterrey Campus Chihuahua. It also features a 'Navegación' (Navigation) section with a list of links to various files and folders, and an 'Estado crítico' (Critical State) section. The right sidebar shows the repository's release and package status, contributors, and language statistics.

File	Commit Message	Time Ago
AGENTS.md	Fix typos and accent marks in AGENTS.md	3 days ago
ActReto05-FINAL.pkt	Add ActReto05.pkt	2 hours ago
README.md	Update project title in README.md	8 minutes ago

TC2006B Reto - Red OMI Campus Chihuahua - Equipo 4

Documentación SDD y archivos de trabajo para el diseño físico y lógico de red de la XXV Olimpiada Mexicana de Informática en Tec de Monterrey Campus Chihuahua.

Navegación

- `AGENTS.md` : reglas para trabajar en el repositorio.
- `docs/README.md` : índice de la fuente de verdad.
- `configuracion/packet-tracer/` : comandos y orden para migrar la topología.
- `entregables/ActReto03.pkt` : respaldo del entregable físico anterior.
- `entregables/ActReto05-FINAL.pkt` : versión más reciente de Packet Tracer.
- `entregables/ActReto03-reporte-borrador.pdf` : reporte pendiente de capturas finales.
- `referencias/configuracion-heredada.rtf` : configuración anterior para consulta.

Estado crítico

El archivo `entregables/ActReto05-FINAL.pkt` es la versión más reciente de la topología lógica y del acomodo físico por

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 3

-  **migixd** Mirka Gutierrez
-  **Regina988** Paola Regina Lechuga E...
-  **Mr-Cruz-Ansata** Pao Cruz

Languages

Rich Text Format 100.0%

Link al Repositorio

<https://github.com/migixd/TC2006B-Reto>